



Competencias:

- Identifica las variables relevantes y las relaciones entre ellas, para la formulación de modelos matemáticos que describan el problema propuesto.
- Diseña, codifica y procesa los algoritmos de solución que representen los modelos matemáticos formulados con el apoyo de una herramienta de programación.

Contenidos:

La forma de resolución de los problemas. Análisis. Modelos. Optimización. Procesamiento. Tipos de algoritmos. Procesos iterativos y recursivos. Algoritmos y Convergencia.

Para desarrollar las siguientes consignas, deberán conformar grupos de trabajo de 2 (dos) integrantes. Una vez finalizado el trabajo, presentarlo a la clase y compartirlo en el foro del aula virtual.

Consignas

Para cada uno de los problemas enunciados, realizar los puntos que se detallan a continuación:

- a. Formular el modelo matemático que lo represente.
- b. Diseñar un algoritmo que resuelva el problema y clasificarlo.
- c. Codificar cada algoritmo, en Octave u otro lenguaje de programación apropiado para cálculo científico.
- d. Ejecutar el algoritmo diseñado con los datos de los diferentes problemas propuestos por el docente.
- e. Observar los resultados obtenidos y emitir conclusiones al respecto según los fundamentos teóricos y prácticos.
- f. Evaluar, y debatir los resultados obtenidos analizando el tiempo de proceso, convergencia, error cometido.
- g. Presentar el trabajo realizado al resto de la clase.
- h. Participar durante la presentación de los trabajos de los otros equipos,



analizando y realizando diferentes preguntas o comentarios.

Comandos de Octave

- ✓ Fichero de definición de funciones: *function*
- ✓ Ingreso de datos: *input*
- ✓ Salida de datos: *printf, disp.*
- ✓ Sentencia for
- ✓ Tiempo de ejecución: *cputime, tic, toc*

Ejercicios

1. Dado N números positivos, hallar la suma de todos los valores de X_1 a X_N . Probar con N comprendido en el siguiente rango de representación de números enteros: 0 a 255. Luego probar con $N=10000$.
2. Dados 200 números positivos hallar la suma de todos los valores pares desde X_1 a X_N .
3. Obtener los N primeros números de la sucesión de Fibonacci. Probar con $N=200$
4. Si al quintuplo de un número se le suma el triple de su cuadrado, se obtiene el triple del mismo más 1. Armar la ecuación de segundo grado correspondiente y encontrar los valores numéricos que cumplen esa condición
5. Calcular e imprimir el valor del número e como suma de la serie:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{N!}$$



Teniendo en cuenta que la precisión será mayor cuanto mayor sea el dato de entrada N (entero positivo), probar con diferentes cantidades de sumandos y sacar conclusiones.

6. Sea tener que calcular el valor de la constante absoluta Pi con n cifras decimales exactas deducida a partir de un desarrollo en serie de Taylor. Utilizar la expresión dada por la serie:

$$Pi = 4 * (1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots)$$

- Calcular la cantidad de términos de la serie necesarios para alcanzar 3 dígitos exactos.
- Calcular la cantidad de términos de la serie necesarios alcanzar 4 dígitos decimales y luego la cantidad de término necesarios para alcanzar 5 dígitos decimales exactos. Comparar los resultados con el obtenido en el punto anterior teniendo en cuenta la convergencia. Controlar los tiempos de ejecución utilizando los comandos `cputime`, `oclock` u otro que considere apropiado. Emitir conclusiones.

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1. Si se sabe que $1/17$ es el último término de una sucesión cuyo término general es:

$$\frac{-1^i}{2i+1}$$

¿Cuántos términos tiene la solución?

2. Hallar los n primeros términos de la serie e^x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$



MÉTODOS COMPUTACIONALES

LABORATORIO - Guía de Actividades N° 1

